



현실에서 발을 내딛기 전에,
시뮬레이션에서 다음 한 발을 검증한다.

TEAM FOOTHOLD

강화학습, 시뮬레이션, 인지, 항법, 기록을 한 사람이 하나씩 맡아 각자 대체 불가능한 축을 갖는다.

오흥재

B/항법 · C/운영

프로젝트 리딩과 실기 항법, 팀
인프라

임석현

A/정책학습

강화학습 정책과 보상 설계, 학습
반복

맹라현

A/지형썬제작 · A/트윈렌더

시물 지형 제작과 실공간 복원,
렌더

오현민

A/평가 · B/인지

평가 하네스와 지표, LiDAR
카메라 인지

이민우

B/항법 · C/기록

SLAM 과 Nav2 자율 보행, 정본
기록

길은 알아도, 다음 발을 디딜 수 없으면 도착하지 못한다.

지도와 경로는 어디로 갈지를 알려 준다. 지금 이 지면을 밟아도 되는지는 알려 주지 않는다. 그래서 먼저 걸을 수 있어야 한다.

걷는 로봇은 이미 사람 대신 현장에 들어간다

지하 공동구, 터널, 산업 설비의 점검 구간에서 바퀴가 못 가는 계단과 배관 사이를 사족보행 로봇이 걷는다.

주 1,800회

AB InBev 브루어리에서 사족보행 로봇이 도는 점검 횟수. 첫 6개월에 약 150건의 이상을 찾아냈다.

고전압 구역

National Grid 는 사람이 제한적으로만 들어가던 구역을 로봇으로 훨씬 자주 점검하게 바꿨다.

위 현장은 **지도가 있는 곳**이다. 실제 점검 구간에서는 지도에 없던 장애가 생기고 지면이 달라진다. **처음 보는 지형을 만났을 때** 로봇은 멈춘다.

같은 지형을 두 번 본다. 현실에서 재고, 시뮬레이션에서 넓힌다

현실에서 기록하고, 시뮬레이션에서 한계를 넓히고, 다시 그 현장으로 돌아온다.



한 길인데 왼쪽은 실제 지면, 오른쪽은 시뮬레이션이 읽은 같은 지면

REAL

실제 지형

점검 구간을 영상 · LiDAR · 점군으로 기록한다

SIM

보행 한계를 넓힌다

Digital Twin 으로 옮기고 미경험 험지로 확장해, 어디서 무너지는지 재고 그 경계를 민다

REAL

현장에서 실증

같은 구간에서 목표 지점까지 실제로 자율 보행한다

🔄 학습에 쓰지 않은 원본 지형으로 돌아와 검증한다

성공을 꾸미기 전에, 실패의 경계를 잣다.

지형별 처방과 검증 지표를 짐작으로 정하지 않기 위해서다. 평지에서 기준 정책과 평가 장치가 정상인지 먼저 확인하고, 그 다음 미경험 험지에서 어디가 반복해서 무너지는지 찾았다.

100 / 100

평지 보행 성공. 20초 생존 · 10 m 전진 · 1.0 m/s 속도 추종
셋을 모두 만족한 판이다.

NVIDIA 공식 체크포인트 · seed 42 · 100 episode
AI-WS01 RTX 5080 · Isaac Lab 37ddf62

평지 100판은 성과가 아니라 출발선이다

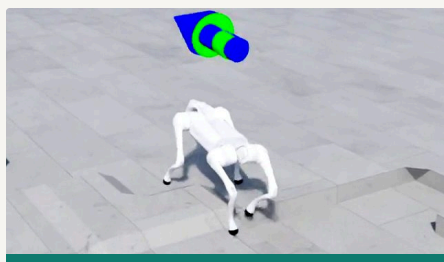
기본 보행이 되는지 먼저 확인했기 때문에, 이후의 실패를 「견지 못함」이 아니라 「처음 보는 지형에 적응하지 못함」으로 읽을 수 있다.

- 생존 100 / 100 · 10 m 전진 100 / 100 · 속도 추종 100 / 100
- 전 판 20초 완주 · 평균 전진 19.08 m
- 쉬운 환경의 높은 성공률은 여기까지만 보고한다

10개 지형, 결과는 정확히 둘로 같렸다

험지 조건은 6초 안에 통과선 3 m 다. 속도와 판수를 두 배로 올려 다시 재도 실패하는 지형은 같았다.

지형당 100 episode · 총 1,000판 · 6초 · 통과선 3 m · 1.0 m/s · 방향 임계 1.5 m



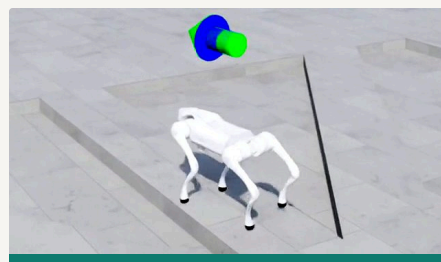
Discrete

97%



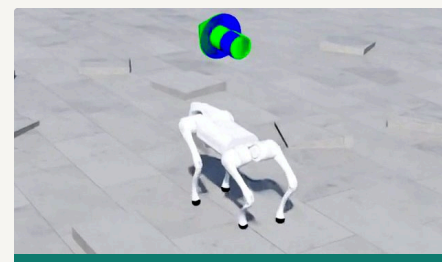
Wave

100%



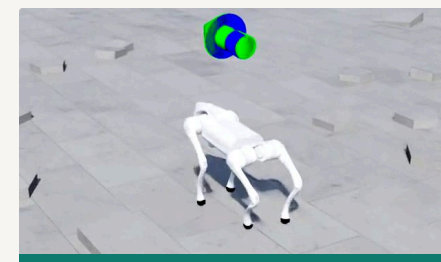
Star

100%



Boxes

100%



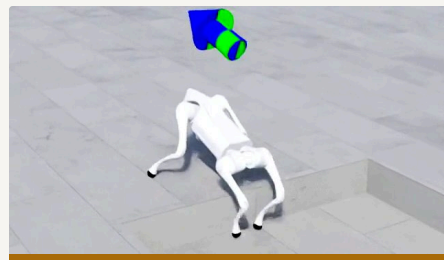
Cylinders

100%



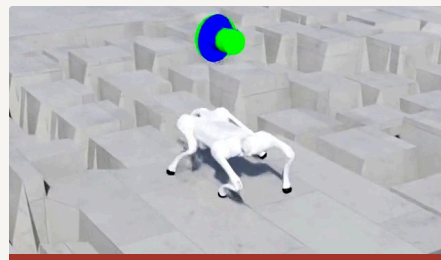
rails(턱·장애물)

4%



pit(구덩이)

3%



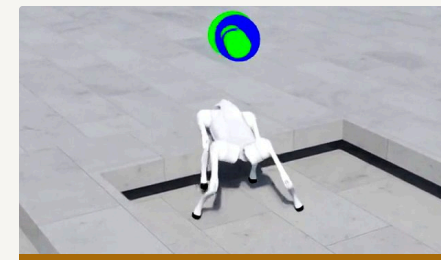
stones(디딤돌)

0%



gap(틈)

0%



ring(뚝 고리)

0%

같은 실패가 아니다. 넘어지는 지형과 멈추는 지형

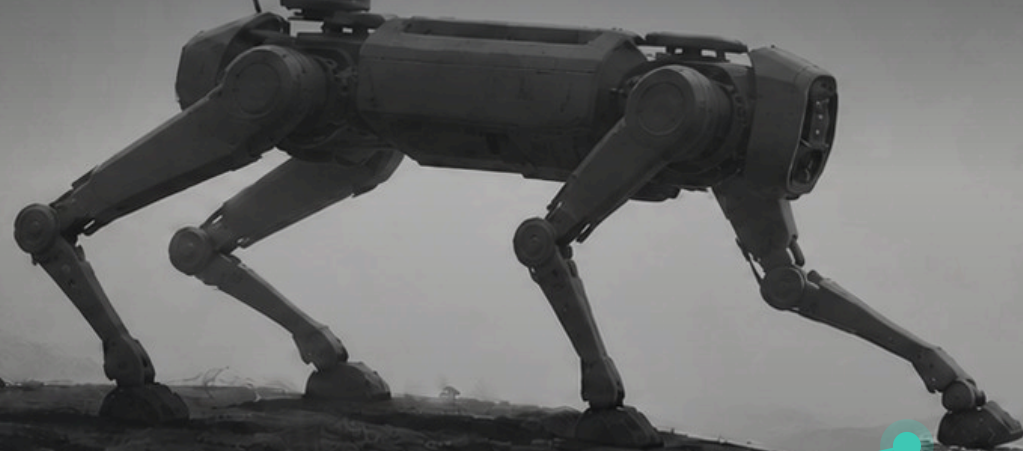
낙상형 둘은 생존이 먼저고 전진불능형 셋은 거리가 먼저라, 처방도 지표도 달라진다.



막대 = 판당 평균 전진 거리 · 100판 평균

지형	담당	양상	성공	생존
stepping_stones(디딤돌)	오현민	낙상	0%	20%
gap(틈)	임석현	낙상	0%	21%
rails(턱·장애물 극복)	맹라현	전진불능	4%	85%
pit(구덩이)	이민우	전진불능	3%	97%
floating_ring(뜬 고리)	오흥재	전진불능	0%	86%

현실 하나, 두 개의 검증



Track A

이 지면에 발을 디딜 수 있는가
가상에서 한계를 재고 mind

Track B

저 목표까지 갈 수 있는가
현장에서 자율 보행을 검증한다

Digital Twin

두 질문이 같은 지형, 같은 좌표계 위에 있다. 그래서 하나의 프로젝트다.

다섯 레시피를 찾고, 하나의 정책으로 합친다

다섯 사람이 실패를 하나씩 말지만, 최종 산출물은 지형별 정책 다섯 개가 아니라 정책 하나다.

병렬 레시피 탐색

- 01 담당자가 자기 지형의 물리·관측 가능성을 먼저 판정한다
- 02 난이도 경계를 3~4단계로 측정한다
- 03 기존 rough 0.6 + 담당 지형 0.4 로 레시피를 탐색한다
- 04 한 번에 변수 하나만 바꾸고 기존 **rough 회귀**를 함께 기록한다
- 05 작동한 비율 · 보상 · 난이도 시작점 · 하이퍼파라미터를 한 장에 남긴다

최종 통합

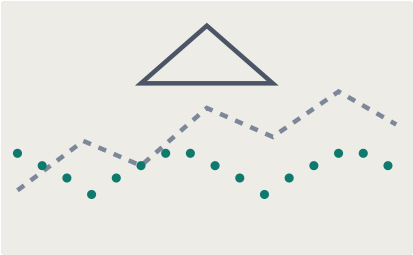
- 다섯 정책의 **가중치**를 합치는 것이 아니다
- 다섯 레시피를 한 cfg 로 통합해 **혼합 단일 런 1개**를 학습한다
- 계획값 · rough 계열 합계 0.5 + 신규 5종 각 0.1
- 공식 체크포인트 resume 와 scratch 런을 **같은 평가 하네스**로 비교한다

왜 섞어서 학습하나. 신규 지형만 따로 학습하면 기존 rough 능력을 잊는다.
섞어서 학습하고 회귀를 함께 재는 것은 한 쌍이다.

보행을 다시 만들지 않고 임무를 완성한다

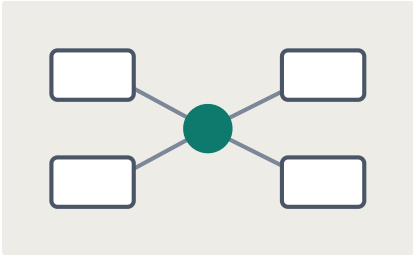
걷는 것은 Go2 가 하고, 우리는 보고 위치를 알고 길을 정해 목표까지 연결한다. 단계마다 남는 산출물이 다음 단계의 입력이다.


인지
카메라 · 4D LiDAR



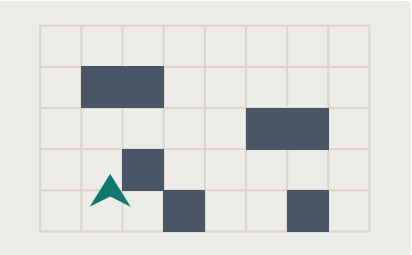
점군과 깊이


ROS 2
좌표 · 센서 · 상태



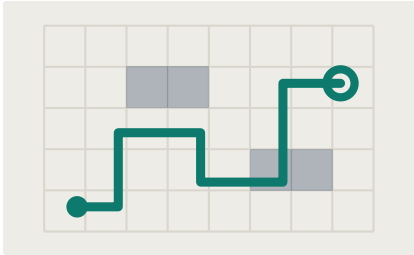
노드 그래프


SLAM
위치 추정 · 지도



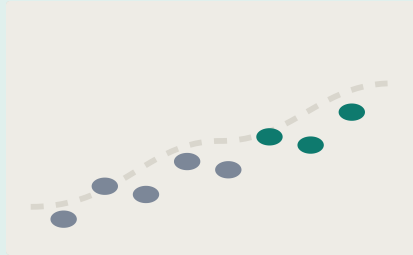
점유 격자 지도


Nav2
경로 계획 · 재계획



주행 경로


Go2 보행
검증된 순정 보행



실제 발자국

기술은 문제가 정했다

도구를 먼저 고르지 않고, 풀어야 하는 문제를 적은 다음 그 문제가 요구하는 것을 골랐다.

풀어야 하는 문제	선택	왜 이것이어야 하나
현실 장비를 다치지 않고 수천 번 넘어져야 한다	Isaac Sim / Isaac Lab	병렬 물리 시뮬레이션. 1,000판을 하룻밤에 돌린다
넘어지는 법을 스스로 고쳐야 한다	PPO / RSL-RL	NVIDIA 공식 체크포인트에서 이어 학습하고 같은 하네스로 비교한다
시뮬레이터를 믿어도 되는지 확인해야 한다	MuJoCo	엔진이 다른 곳에서 한 번 더 켜다
실제 지형을 그대로 옮겨야 한다	COLMAP / 3DGS / LiDAR	현장의 장면과 지형 특성을 Twin 입력으로 만든다
장면과 자산이 한 표현이어야 한다	USD / Omniverse	시뮬레이션 · 시각화 · 협업이 같은 파일을 본다
센서와 좌표와 모듈이 연결돼야 한다	ROS 2	인지 · 위치 · 경로 · 로봇 상태의 공통 기반
목표 지점까지 스스로 가야 한다	SLAM / Nav2	위치 추정과 지도화, 경로 계획과 재계획
반복 실행이 막히면 안 된다	RunPod / AI-WS01 RTX 5080	headless 평가와 학습을 병렬로 돌린다

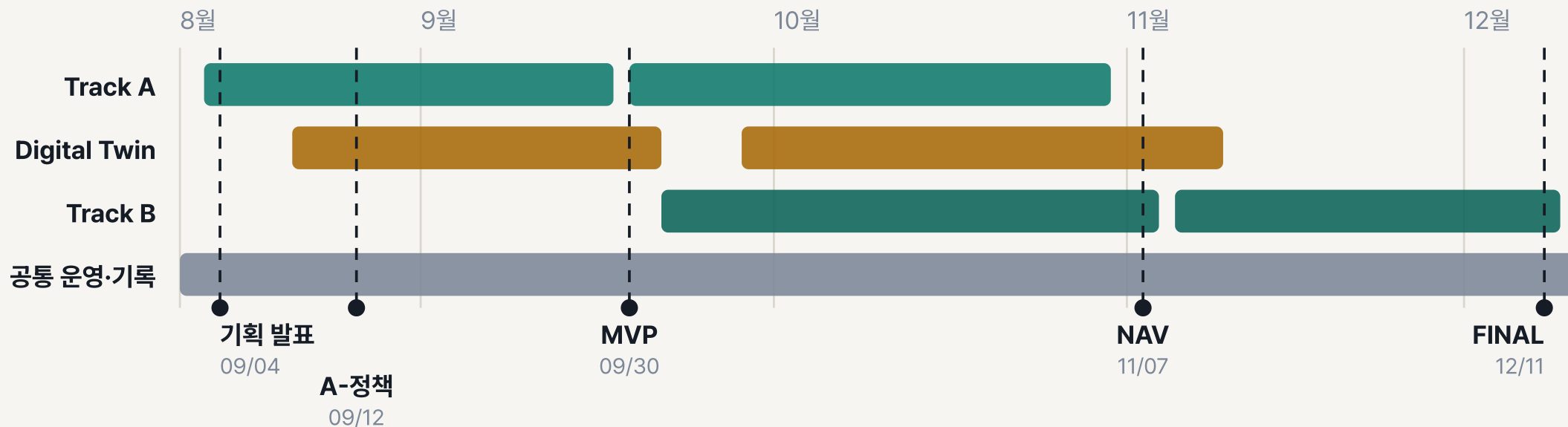
어디까지 걸을 수 있게 됐는가로 성과를 잴다

통과율만 보면 지형을 쉽게 만들어도 올라가니, 같은 난이도에서 얼마나 더 갔는지를 본다. 근거가 없는 칸은 비워 두었다.

상태	지표	지금	목표
실측	평지 보행 성공	100 / 100	그대로 유지
실측	통과 5종 성공률	97 ~ 100%	97% 아래로 내려가지 않는다
실측	10종 평균 낙상률	19.1%	20% 를 넘지 않는다
확정	전진불능형 · 전진 거리	rails 2.64 · pit 1.57 · ring 1.06 m	판당 전진 중앙값이 통과선 3 m 를 넘는다
확정	속도 추종을 재는 방법	6초를 완주한 판만 놓고 잴다	넘어져 일찍 끝난 판이 유리해지는 것을 막는다
미정	난이도 경계 이동폭	경계값을 아직 재지 않았다	난이도 격자 · 지형당 1,000판을 돌린 뒤 정한다
미정	낙상형 생존율	stones 20% · gap 21%	어느 난이도부터 생존이 오르는지 본 뒤 정한다

8월부터 12월 11일까지, 업무 4축과 관문 5개

축마다 담당과 산출물이 붙어 있고, 관문은 날짜가 아니라 다음 단계로 넘어가도 되는 증거를 정한다.



Track A = A/정책학습 + A/평가 · Digital Twin = A/지형썬제작 + A/트윈렌더 · Track B = B/항법 + B/인지 · 공통 = C/기록 + C/운영

FIVE TERRAINS. ONE POLICY. ONE TEAM.

다섯이 험지를 하나씩 맡아 각자 다른 답을 찾지만, 한 축으로 움직이고 정책 하나로 모인다.

ring(뚝 고리)

오흥재

B/항법 · C/운영

관측만으로 열리는 문제인지 먼저
가린다

gap(틈)

임석헌

A/정책학습

낙상을 줄일 보상과 커리큘럼을
찾는다

rails(턱·장애물)

맹라현

A/지형선 · A/트윈

남은 0.36 m 를 여는 지형과
박자를 찾는다



**ONE POLICY
ONE TEAM**

혼합 단일 런 1개

stones(디딤돌)

오현민

A/평가 · B/인지

낙상과 인지를 같은 기준으로
판정한다

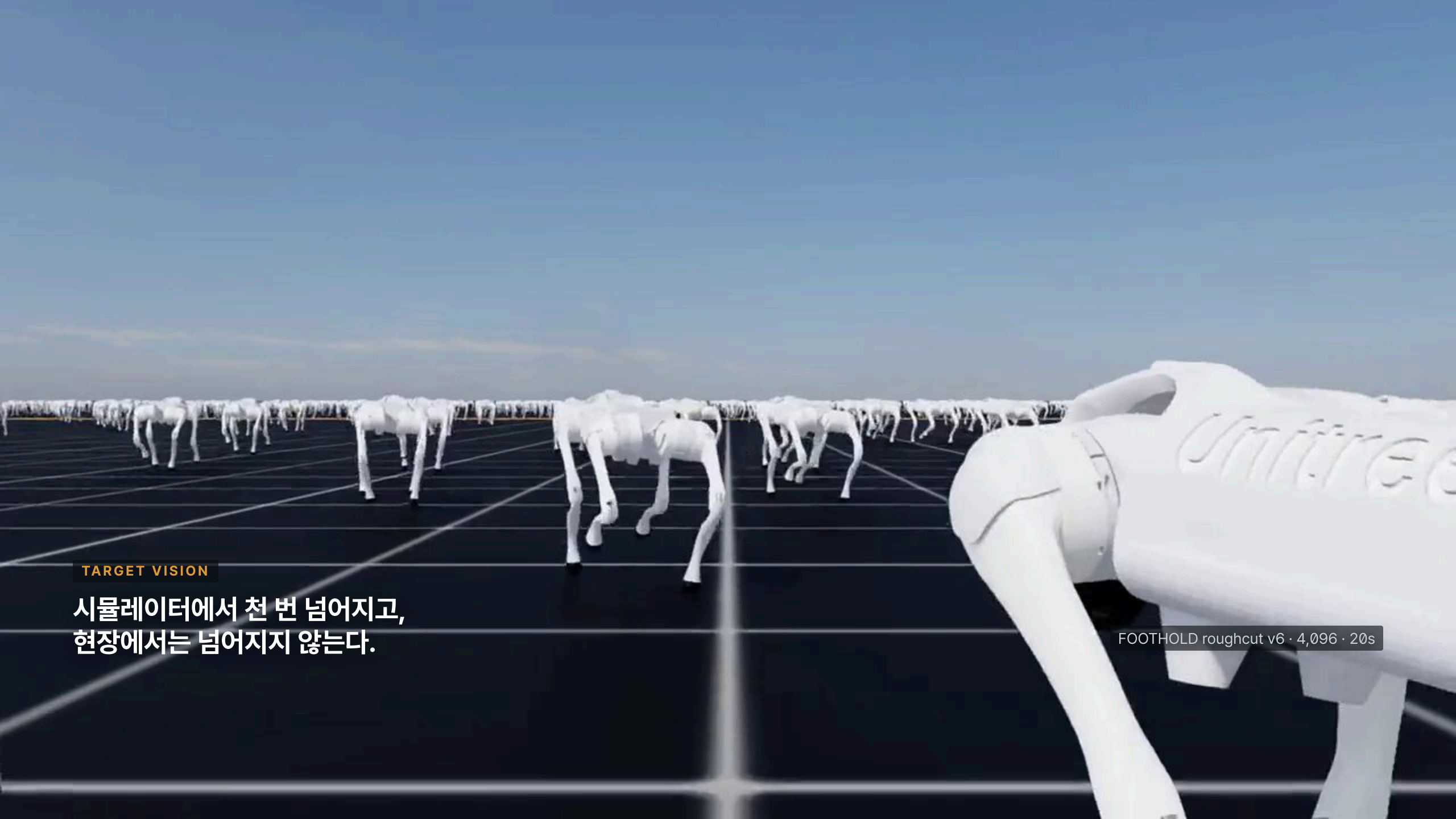
pit(구덩이)

이민우

B/항법 · C/기록

SLAM 과 Nav2 로 실제 목표까지
잇는다



A large number of white humanoid robots are running on a black track with white lane markings. The robots are arranged in a long line, stretching from the foreground into the distance. The sky is a clear, bright blue. In the foreground, the back of one robot is visible, showing the word "UNITED" on its back.

TARGET VISION

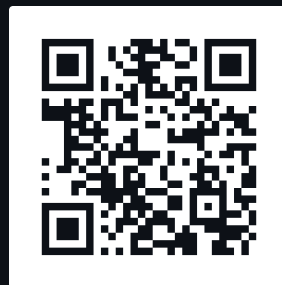
시뮬레이터에서 천 번 넘어지고,
현장에서는 넘어지지 않는다.

FOOTHOLD roughcut v6 · 4,096 · 20s



Unitree Go2 미경험 험지 적응 프로젝트

2026.07 ~ 2026.12.11



foothold-project.vercel.app

오흥재 · 임석현 · 오현민 · 맹라현 · 이민우

인공지능사관학교 7기 · AI Physical 실증 2팀